IE–TEC

Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Ingeniería Electrónica
EL-4701 Modelos de Sistemas
Profesor: Dr. Pablo Alvarado Moya
I Semestre, 2011
Examen de Reposición

Total de Puntos:	57
Puntos obtenidos:	
Porcentaje:	
Nota:	

Nombre: _____ Carné: _____

Advertencias:

- Resuelva el examen en forma ordenada y clara.
- En todas las preguntas y problemas debe indicarse algún procedimiento o justificación clara para llegar a la solución.
- No se aceptarán reclamos de desarrollos con lápiz, borrones o corrector de lapicero.
- Si trabaja con lápiz, debe marcar su respuesta final con lapicero.
- El uso de lapicero rojo **no** está permitido.
- El uso del teléfono celular no es permitido. Este tipo de dispositivos debe permanecer **apagado** durante el examen.
- No se permite el uso de ningún tipo de calculadora electrónica.
- El instructivo de examen debe ser devuelto junto con su solución.
- El examen es una prueba individual.
- El no cumplimiento de los puntos anteriores equivale a una nota igual a cero en el ejercicio correspondiente o en el examen.
- Este examen de reposición se aprueba con un mínimo del 70 % de los puntos.

Preguntas	de 17
Problema 1	de 22
Problema 2	de 8
Problema 3	de 10

Preguntas

17 Pts

Debe justificar sus respuestas a las preguntas. Para ello basta un esbozo de la idea o concepto requerido, y si necesita más espacio puede utilizar el cuaderno de examen indicando claramente la pregunta correspondiente.

1. Determine gráficamente los números complejos a y b que cumplen con **2 Pts**

$$\begin{aligned} |a| &= 2 \\ \angle b &= -\pi/4 \\ a + b &= 1 + j \end{aligned}$$

2. Indique cuáles de las siguientes funciones son conjugadas, si se cumple $x, y \in \mathbb{R}$, $z \in \mathbb{C}$. **3 Pts**

◯ A. $2xy$
◯ B. x^2
◯ C. $x^2 - y^2$
◯ D. y^2
◯ E. z^2

3. Sea $z = x + jy$ con $x, y \in \mathbb{R}$, y **5 Pts**

$$v(x, y) = x^2 - y^2 + x$$

la parte imaginaria de una función analítica $f(z)$. Encuentre $f(z)$ en términos de z.

4. Indique cuántas y cuales posibles regiones de convergencia están asociadas a desarrollos en Serie de Laurent centrados en $z_0 = 1$ para la función 2 Pts

$$f(z) = \frac{z-1}{z^2 - 2z}$$

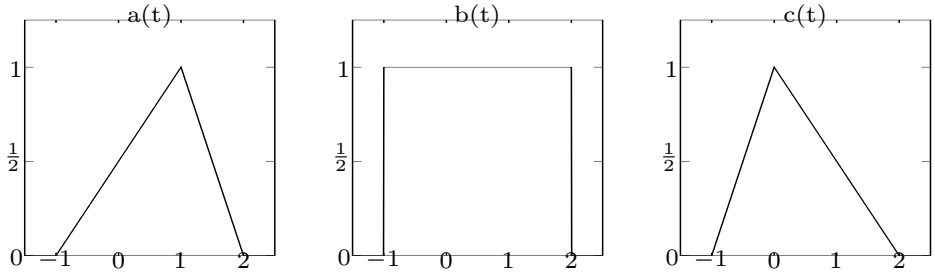
---

5. Dada la expansión en serie de Laurent de una función $f(z)$ 2 Pts

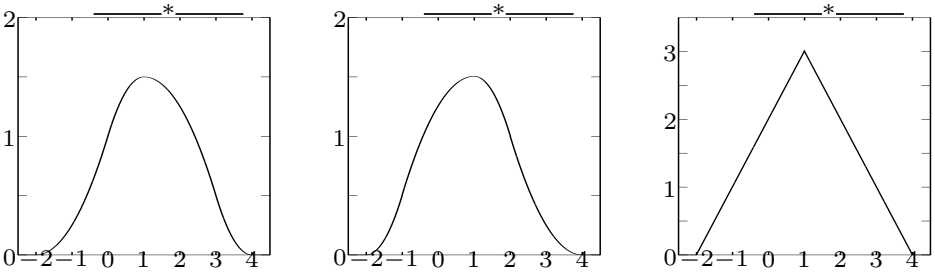
$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(n-1)(n-2)^2}{n!}(z+2)^{n-2}$$

Marque las características ciertas para el punto $z = -2$ para $f(z)$:
☐ 1. Es un polo de segundo orden
☐ 2. Es un punto regular
☐ 3. Es un cero de primer orden
☐ 4. Es un cero de segundo orden
☐ 5. Tiene resíduo, de valor: _____

6. Dadas las siguientes tres funciones 3 Pts



Indique cuáles de ellas deben ser convolucionadas para obtener las funciones mostradas en la siguiente figura:



Problemas

Problema 1 Análisis de Fourier y sistemas LTI **22 Pts**

Un sistema de transmisión acústica (figura 1.1) recibe una señal de tensión eléctrica $x(t)$, la trans-

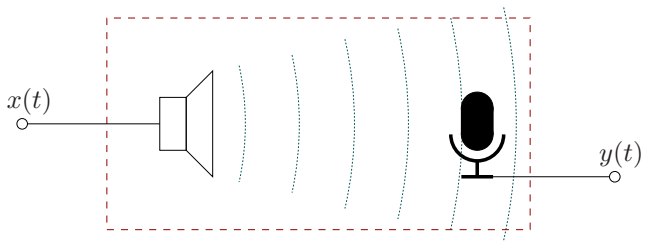


Figura 1.1: Sistema de transmisión acústica

forma a una señal acústica $a(t)$ por medio del altoparlante, el cual responde al impulso con la señal $s(t)$. La señal $a(t)$ es transmitida por el aire, el cual funge como canal de transmisión con respuesta al impulso $c(t)$ entre altoparlante y micrófono. La señal acústica $\hat{a}(t)$ recibida por el micrófono es transformada a la señal eléctrica $y(t)$. El micrófono responde a una señal acústica impulsional sobre su membrana con $m(t)$. El sistema es real, LTI y estable.

En el dominio del tiempo el sistema se representa en el diagrama de bloques de la figura 1.2

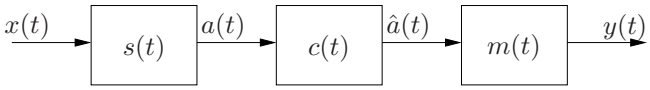


Figura 1.2: Diagrama de bloques del sistema acústico en el dominio del tiempo

1.1. El sistema completo se puede describir en términos de su respuesta al impulso $h(t)$. Exprese dicha respuesta al impulso en términos de las respuestas al impulso de cada uno de los subsistemas. 1 Pt

1.2. Exprese la respuesta en frecuencia del sistema en términos de las respuestas en frecuencia de cada subsistema. 1 Pt

1.3. Un modelo simplificado de los tres sistemas establece como sus respuestas en frecuencia las ilustradas en la figura 1.3 para frecuencias angulares $\omega \geq 0$. Complete estas tres respuestas para $\omega < 0$. Justifique. 3 Pts

Nota: *Observe que el eje de las ordenadas es en un caso imaginario y en los otros dos real.*

1.4. Esboce sobre la figura 1.3 la respuesta en frecuencia de todo el sistema $H(j\omega)$. Justifique. 1 Pt

(continua en la página 6)

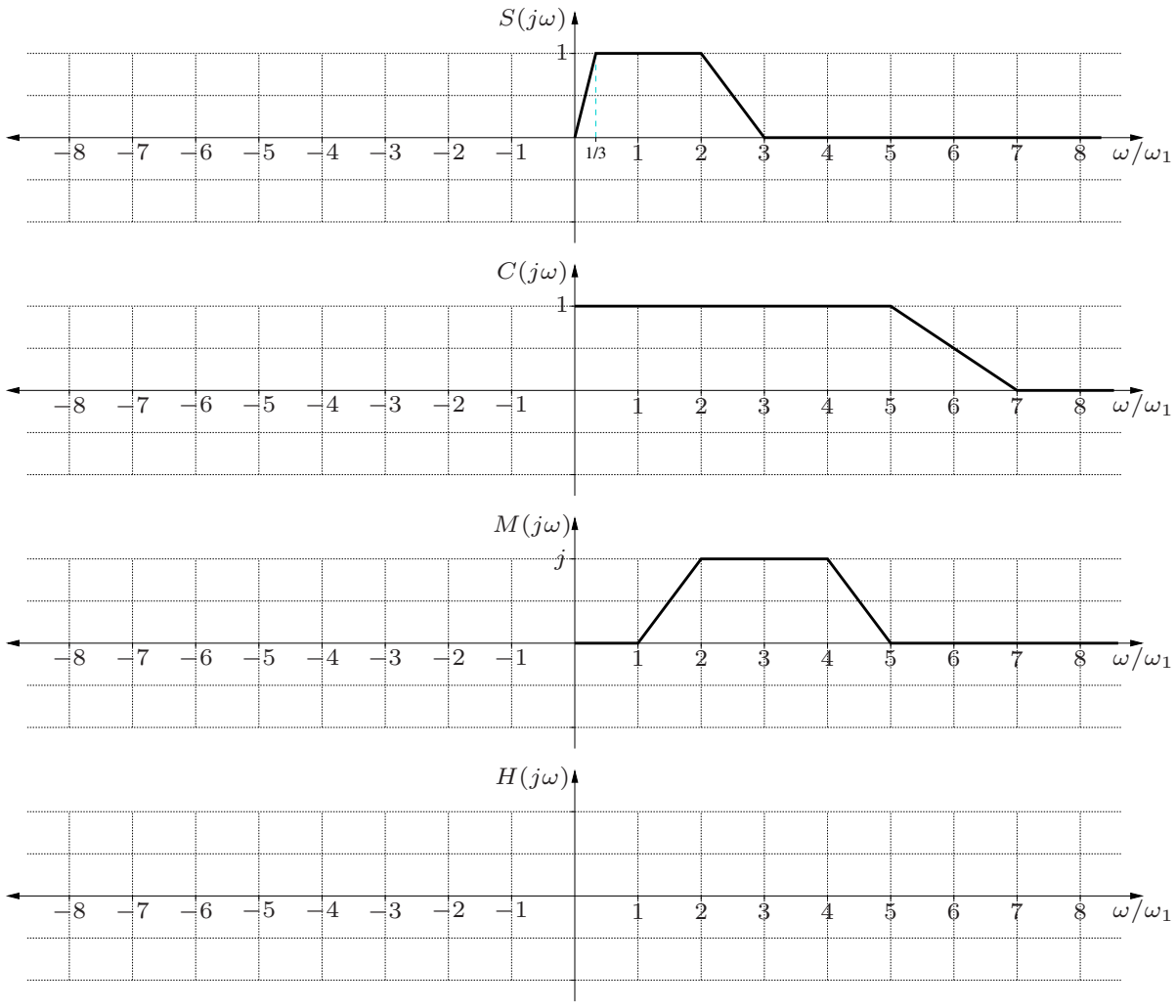


Figura 1.3: Respuestas en frecuencia de los subsistemas

1.5. Encuentre la respuesta al impulso del sistema $h(t)$, en términos puramente reales. 5 Pts

1.6. Indique si el sistema en cuestión es causal. 1 Pt

1.7. Dada una señal real periódica rectangular ilustrada en la figura 1.4, demuestre que sus coeficientes de serie de Fourier están dados por 4 Pts

$$c_k = \begin{cases} \frac{1}{2} & \text{si } k = 0 \\ 0 & \text{si } k \text{ es par (excepto } k = 0) \\ \dfrac{(-1)^{\frac{k-1}{2}}}{\pi k} & \text{si } k \text{ es impar} \end{cases}$$

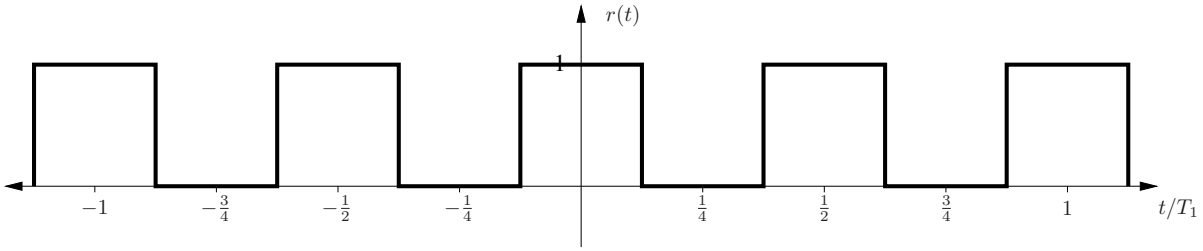


Figura 1.4: Función periódica de periodo $T_0 = T_1/2$.

Nota: Observe que T_1 no es el periódo de esta señal periódica, sino $T_0 = T_1/2$, donde $T_1 = 2\pi/\omega_1$, con el ω_1 utilizado en las respuestas en frecuencia de los puntos anteriores.

1.8. Demuestre que la salida del sistema ante la señal del punto anterior es 6 Pts

$$y(t) = -\frac{2}{\pi} \operatorname{sen} 2\omega_1 t$$

Problema 2 Transformada de Laplace **8 Pts**

Un sistema estable tiene la función de transferencia

$$H(s) = \frac{s}{s^2 + 2s + 4} \tag{2.1}$$

2.1. Indique cuál región de convergencia corresponde a la expresión algebraica (2.1). Indique si el sistema es o no causal. 3 Pts

2.2. Encuentre la respuesta natural del sistema, si se sabe que la reacción en el instante cero es $y(0^-) = 0$ e $y'(0^-) = \left|\frac{dy(t)}{dt}\right|_{t=0^-} = 1$. 5 Pts

Problema 3 Transformada z y periodicidad **10 Pts**

Sea $x(n)$ una señal causal periódica de periodo N, para $n > 0$ (ver figura 3.1).

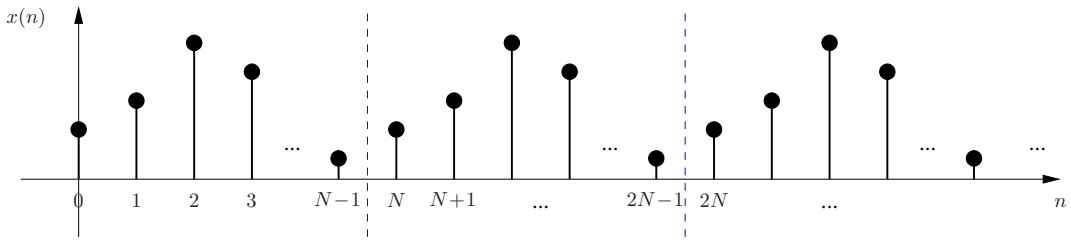


Figura 3.1: Señal periódica en tiempo discreto

Sea $p(n)$ únicamente el primer periodo de la señal que abarca las primeras N muestras, y $P(z)$ la transformada z de dicho periodo:

$$p(n) = \{x(0), x(1), \ldots x(N-1)\} \multimap\!\bullet\ P(z) = \sum_{k=0}^{N-1} x(k) z^{-k}$$

3.1. Exprese $x(n)$ en términos de una combinación lineal de desplazamientos de $p(n)$, conociendo que el periodo de la función es N. 1 Pt

3.2. Utilizando las propiedades de desplazamiento y linealidad, demuestre que 3 Pts

$$x(n) \multimap\!\bullet\ X(z) = \frac{P(z)}{1 - z^{-N}} \tag{3.1}$$

e indique en qué región de convergencia lo anterior es válido.

3.3. Encuentre la función de transferencia de un sistema LTI causal que se rige por la ecuación de diferencias $y(n) = x(n) - x(n-1)$. 1 Pt

3.4. Indique si el sistema anterior es estable. 1 Pt

3.5. Encuentre la salida $y(n)$ del sistema anterior si se estimula con la señal $x(n)$ generada como continuación periódica de $p(n) = \{2, 1, 0\}$, con con $N = 3$. 4 Pts

Sugerencia: *Considere la ecuación (3.1) del punto 3.2.*